Phala Network TEE 구현체 분석 - 전체 워크플로우 분석

1. 시스템 초기화 워크플로우

1.1 워커 노드 부트스트랩

```
1. SGX 하드웨어 검증
├── CPU SGX 지원 확인
├── SGX 드라이버 로드
└── Enclave 생성 가능 여부 확인

2. pRuntime 초기화
├── SGX Enclave 생성
├── Phactory 엔진 로드
├── Pink Runtime 초기화
└── SideVM 호스트 준비

3. 원격 증명 (Remote Attestation)
├── SGX Quote 생성
├── Intel/DCAP 서비스 검증
├── Attestation Report 생성
```

└── 신뢰성 증명 완료

4. 블록체인 등록

├── 워커 정보 등록 트랜잭션

├── Attestation 제출

├── 온체인 검증

└── 워커 활성화

1.2 Pherry 릴레이어 시작

1. 블록체인 연결

├── Substrate 노드 연결

├── RPC 엔드포인트 설정

└── 이벤트 구독 시작

2. TEE 연결

├── pRuntime HTTP API 연결

├── 헬스체크 수행

└── 동기화 상태 확인

3. 초기 동기화

├── 최신 블록 헤더 조회

├── 상태 루트 동기화

```
├── GRANDPA 저스티피케이션 동기화
└── 동기화 완료 확인
```

2. 스마트 컨트랙트 실행 워크플로우

2.1 컨트랙트 배포 과정

```
1. 사용자 요청
├── WASM 바이트코드 준비
├── 배포 트랜잭션 생성
└── 블록체인에 트랜잭션 제출

2. 블록체인 처리
├── 트랜잭션 검증
├── 블록에 포함
├── 상태 업데이트
└── 이벤트 발생

3. Pherry 중계
├── 블록 이벤트 감지
├── 컨트랙트 배포 이벤트 파싱
├── pRuntime으로 전달
└── 동기화 완료 대기
```

```
4. pRuntime 처리
├── Pink Runtime에서 컨트랙트 로드
├── WASM 코드 검증
├── 컨트랙트 인스턴스 생성
└── 실행 준비 완료
```

2.2 컨트랙트 호출 과정

```
1. 사용자 쿼리/트랜잭션
├── HTTP API 호출 (쿼리)
│   ├── pRuntime 직접 호출
│   ├── Pink Runtime에서 실행
│   ├── 결과 즉시 반환
│   └── 상태 변경 없음
│
└── 블록체인 트랜잭션 (상태 변경)
    ├── 트랜잭션 제출
    ├── 블록 포함 대기
    ├── Pherry 중계
    └── pRuntime 실행

2. TEE 내부 실행
```

```
├── 컨트랙트 코드 로드
├── 실행 환경 설정
├── WASM 인터프리터 실행
├── Chain Extension 호출 (필요시)
├── 상태 업데이트
└── 실행 결과 생성

3. 결과 처리
├── 실행 결과 검증
├── 상태 변경 사항 기록
├── 이벤트 생성
└── 응답 반환
```

3. 클러스터 관리 워크플로우

3.1 워커 추가 과정

```
1. 새 워커 준비
├── 하드웨어 검증
├── 소프트웨어 설치
├── 블록체인 동기화
└── 워커 등록
```

2. 클러스터 추가 요청

├── add_worker_to_cluster 트랜잭션

├── 온체인 검증

├── 클러스터 상태 업데이트

└── 이벤트 발생

3. 상태 전송 준비

├── 기존 워커 동기화 일시정지

├── 새 워커 동기화 일시정지

├── 상태 스냅샷 생성

└── 전송 준비 완료

4. 상태 전송 실행

├── 스냅샷 데이터 전송

├── 새 워커에서 상태 로드

├── 무결성 검증

└── 동기화 재개

3.2 로드 밸런싱

1. 요청 분산

├── 워커 상태 모니터링

├── 부하 측정

├── 최적 워커 선택

└── 요청 라우팅

2. 상태 일관성 유지

├── 상태 동기화 확인

├── 블록 높이 검증

├── 상태 루트 비교

└── 일관성 보장

3. 장애 복구

├── 워커 장애 감지

├── 트래픽 재라우팅

├── 상태 복구

└── 서비스 재개

4. 보안 워크플로우

4.1 Attestation 갱신

1. 주기적 검증

├── TCB 정보 업데이트 확인

├── 인증서 만료 확인

├── 보안 패치 적용 여부

└── 재증명 필요성 판단

2. 재증명 수행

├── 새로운 Quote 생성

├── Intel/DCAP 서비스 검증

├── 새 Attestation Report 생성

└── 블록체인 업데이트

3. 신뢰성 재평가

├── 새 증명 검증

├── 신뢰 점수 업데이트

├── 워커 상태 조정

└── 클라이언트 알림

4.2 키 관리 워크플로우

1. 키 생성

├── TEE 내부 키 생성

├── 하드웨어 엔트로피 사용

├── 안전한 키 저장

└── 키 백업 (선택적)

2. 키 사용

```
├── 서명 요청 처리
├── 암호화/복호화 수행
├── 키 접근 로그
└── 사용 통계 수집


3. 키 순환
├── 키 만료 확인
├── 새 키 생성
├── 점진적 키 교체
└── 구 키 안전 삭제
```

5. 성능 최적화 워크플로우

5.1 동적 스케일링

```
1. 부하 모니터링
├── CPU 사용률 측정
├── 메모리 사용량 확인
├── 네트워크 대역폭 측정
└── 응답 시간 추적


2. 스케일링 결정
├── 임계값 비교
```

├── 예측 알고리즘 적용

├── 비용 효율성 계산

└── 스케일링 전략 선택

3. 리소스 조정

├── 새 워커 인스턴스 시작

├── 로드 밸런서 설정 업데이트

├── 상태 동기화

└── 트래픽 분산 시작

5.2 캐싱 전략

1. 캐시 계층 구조

├── L1: 워커 로컬 캐시

├── L2: 클러스터 공유 캐시

├── L3: 블록체인 상태 캐시

└── L4: 외부 데이터 캐시

2. 캐시 무효화

├── 상태 변경 감지

├── 의존성 분석

├── 선택적 무효화

└── 캐시 재구성

3. 캐시 최적화

├── 접근 패턴 분석

├── 핫 데이터 식별

├── 프리페칭 전략

└── 메모리 효율성 개선

6. 장애 복구 워크플로우

6.1 워커 장애 처리

1. 장애 감지

├── 헬스체크 실패

├── 응답 시간 초과

├── 연결 끊김 감지

└── 장애 유형 분류

2. 즉시 대응

├── 트래픽 차단

├── 다른 워커로 리다이렉트

├── 클라이언트 알림

└── 장애 로그 기록

3. 복구 시도

├── 자동 재시작

├── 상태 복구

├── 동기화 재개

└── 서비스 복원

4. 복구 실패 시

├── 수동 개입 요청

├── 백업 워커 활성화

├── 데이터 복구

└── 근본 원인 분석

6.2 네트워크 분할 처리

1. 분할 감지

├── 연결성 테스트

├── 합의 참여 확인

├── 피어 상태 점검

└── 분할 범위 파악

2. 분할 대응

├── 다수 파티션 식별

├── 소수 파티션 격리

├── 서비스 연속성 보장

└── 데이터 일관성 유지

3. 분할 복구

├── 네트워크 연결 복원

├── 상태 동기화

├── 충돌 해결

└── 정상 운영 재개

이 문서는 Phala Network TEE 구현체의 전체 워크플로우를 다룹니다. 다음 문서에서는 성능 특성과 최적화 방안을 분석합니다.